# PropOS 数据库迁移草案 v1.7

> 版本: v1.1
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 范围: Phase 1 Must + 必要基础设施
>
> 依据: PRD v1.7 / ARCH v1.2 / data_model v1.2
>
> 目标: 将数据模型文档转成迁移实施顺序，作为后续 SQL migration 编写基线。

---

## 一、迁移原则

1. 先建 ENUM 与基础表，再建业务表，最后补循环依赖外键。
2. 所有迁移文件必须可重复执行或通过版本表保证只执行一次。
3. 涉及敏感字段的列命名必须显式标注加密用途，避免后续误用。
4. 索引以 Phase 1 查询场景优先，不提前为 Could 场景过度设计。

---

## 二、建议迁移序列

| 顺序 | 文件名建议 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 001*create*enums.sql | property*type*、*contract*status、invoice*status*、*work*order*status*、**_deposit_status、termination*type***、***meter*type、reading*cycle***、***turnover*approval*status***、***import*data*type***、***import*rollback*status***、***credit*rating** 等 ENUM |
| 002 | 002*create*users*and*audit.sql | users、audit*logs*、*job*execution_logs |
| 003 | 003*create*assets.sql | buildings、floors、units（含 `market_rent_reference`、`predecessor_unit_ids`、`archived_at`）、renovation_records |
| 004 | 004*create*contracts.sql | tenants（含信用评级字段）、contracts（含 `tax_inclusive`、`applicable_tax_rate`、终止字段）、**contract_units**（M:N 中间表）、contract*attachments*、*rent*escalation_phases、alerts |
| 005 | 005*create*finance.sql | invoices、invoice*items*、*payments*、*payment*allocations、expenses |
| 006 | 006*create*workorders.sql | suppliers、work*orders*、*work*order_photos |
| 007 | 007*create*deposits.sql | **deposits**（押金主表）、**deposit_transactions**（押金交易流水） |
| 008 | 008*create*meter_readings.sql | **meter_readings**（水电抄表记录，含阶梯计价字段） |
| 009 | 009*create*turnover_reports.sql | **turnover_reports**（商铺营业额申报，含审批状态） |
| 010 | 010*create*subleases.sql | subleases |
| 011 | 011*create*kpi.sql | kpi*metric*definitions（含 `direction` 字段）、kpi*schemes*（`*scoring*mode` 默认 `'official'`）、kpi*scheme*metrics、kpi*score*snapshots、kpi*score*snapshot_items |

| | | |
|---|---|---|
| 012 | 012*create*import_batches.sql | **import_batches**（批量导入跟踪，含 `dry_run` 、回滚支持） |
| 013 | 013*add*deferred*foreign*keys.sql | users.bound*contract*id、users.department*id*、*expenses*.*work*order*id*、*work*orders.expense_id |
| 014 | 014*seed*reference_data.sql | 超级管理员、KPI 指标库（含 `direction` ）、初始部门（租务部/财务部/物业运营部）、基础字典数据 |
| 015 | **015_create_departments.sql** | **departments**（三级组织树：公司→部门→组） |
| 016 | **016_create_user_managed_scopes.sql** | **user_managed_scopes**（管辖范围，支持部门默认 + 个人覆盖） |
| 017 | **017_create_kpi_targets_and_appeals.sql** | **kpi_scheme_targets**（方案绑定部门/员工）、**kpi_appeals**（KPI 申诉） |

---

## 三、关键迁移内容

### 1. ENUM 类型（v1.7 新增 8 个）

v1.6 已有：`property_type` 、`contract_status` 、`invoice_status` 、`work_order_status` 、`review_status`

v1.7 新增：

| ENUM | 值 |
|---|---|
| `deposit_status` | `collected` , `frozen` , `partially_deducted` , `refunded` |
| `termination_type` | `natural_expiry` , `tenant_early` , `negotiated` , `owner_termination` |
| `meter_type` | `water` , `electricity` , `gas` |
| `reading_cycle` | `monthly` , `bimonthly` |
| `turnover_approval_status` | `pending` , `approved` , `rejected` |
| `import_data_type` | `unit` , `contract` , `sublease` , `invoice` |
| `import_rollback_status` | `none` , `rolling_back` , `rolled_back` , `rollback_failed` |
| `credit_rating` | `A` , `B` , `C` |

## 2. users 与审计基础设施

必须包含以下字段：

1. `failed_login_attempts`
2. `locked_until`
3. `department_id` （UUID FK → departments，延迟建约，员工归属部门）
4. `password_changed_at`
5. `last_login_at`
6. `session_version`
7. `frozen_at` / `frozen_reason`

审计基础设施需同时创建：

1. `audit_logs`
2. `job_execution_logs`

## 3. 资产表（v1.7 增强）

资产迁移需要注意：

1. `units` 需要支持三业态扩展字段。
2. `units` 新增 `market_rent_reference NUMERIC(12,2)` — 参考市场租金，用于 PGI/空置损失测算。
3. `units` 新增 `predecessor_unit_ids UUID[]` — 前序单元 ID 数组，用于拆分/合并追溯。
4. `units` 新增 `archived_at TIMESTAMPTZ` — 归档时间戳，替代物理删除。
5. 图纸路径字段需预留给 SVG / PNG。
6. 热区坐标不建议直接进第一版 SQL 约束，避免 CAD 导入链路过早卡死。

## 4. 合同与递增规则（v1.7 重大变更）

合同迁移必须支持：

1. 续签链 `parent_contract_id`
2. 二房东主合同标识 `is_master_lease`
3. **M:N 单元关联**：新建 `contract_units` 中间表（`contract_id`、`unit_id`、`billing_area`、`unit_price`），`contracts` 表移除原 `unit_id` 列。
4. **含税标识与税率**：`tax_inclusive BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true`、`applicable_tax_rate NUMERIC(5,4)`。
5. **合同终止字段**：`termination_type` （ENUM）、`termination_date DATE`、`penalty_amount NUMERIC(14,2)`、`deposit_deduction_details JSONB`、`termination_reason TEXT`。
6. 递增阶段表 `rent_escalation_phases`
7. 预警记录表 `alerts`

租客表新增信用评级：

1. `credit_rating`（ENUM，默认 `B`）
2. `last_rating_date DATE`
3. `times_overdue_past_12m INT DEFAULT 0`
4. `max_single_overdue_days INT DEFAULT 0`

## 5. 押金管理（v1.7 新增）

**`deposits`** 表：

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | UUID PK | |
| `contract_id` | UUID FK → contracts | |
| `amount` | NUMERIC(14,2) | 押金金额 |
| `status` | deposit_status | `collected` / `frozen` / `partially_deducted` / `refunded` |
| `collected_at` | TIMESTAMPTZ | 收取时间 |
| `refunded_at` | TIMESTAMPTZ | 退还时间（nullable） |

**`deposit_transactions`** 表：

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | UUID PK | |
| `deposit_id` | UUID FK → deposits | |
| `action` | TEXT | `collect` / `freeze` / `deduct` / `refund` / `transfer` |
| `amount` | NUMERIC(14,2) | 操作金额 |
| `reason` | TEXT | 操作原因 |
| `operator_id` | UUID FK → users | |
| `created_at` | TIMESTAMPTZ | |

## 6. 水电抄表（v1.7 新增）

**`meter_readings`** 表：

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | UUID PK | |
| `unit_id` | UUID FK → units | |

| | | |
|---|---|---|
| `meter_type` | meter_type ENUM | `water` / `electricity` / `gas` |
| `reading_cycle` | reading_cycle ENUM | `monthly` / `bimonthly` |
| `previous_reading` | NUMERIC(12,2) | 上期读数 |
| `current_reading` | NUMERIC(12,2) | 本期读数 |
| `usage` | NUMERIC(12,2) | 用量 = current - previous |
| `unit_price` | NUMERIC(10,4) | 单价 |
| `tier1_limit` / `tier1_price` / `tier2_price` | NUMERIC | 阶梯计价参数 |
| `total_amount` | NUMERIC(14,2) | 费用合计 |
| `invoice_id` | UUID FK → invoices | 自动生成的账单 |
| `recorded_by` | UUID FK → users | 抄表人 |
| `reading_date` | DATE | |

CHECK: `current_reading > previous_reading`

索引: `(unit_id, meter_type, reading_date)`

## 7. 营业额申报（v1.7 新增）

`**turnover_reports**` 表:

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | UUID PK | |
| `contract_id` | UUID FK → contracts | |
| `report_month` | DATE | 申报月份 |
| `reported_revenue` | NUMERIC(16,2) | 申报营业额 |
| `share_rate` | NUMERIC(5,4) | 分成比例 |
| `base_rent` | NUMERIC(14,2) | 保底租金 |
| `calculated_share` | NUMERIC(14,2) | 计算分成 |
| `approval_status` | turnover*approval*status | `pending` / `approved` / `rejected` |
| `reviewed_by` | UUID FK → users | 审核人 |
| `reviewed_at` | TIMESTAMPTZ | |
| `reject_reason` | TEXT | 退回原因 |
| `invoice_id` | UUID FK → invoices | 审核通过后生成的分成账单 |

索引：`(contract_id, report_month)` UNIQUE

## 8. 财务核销模型

与 v1.6 一致：

1. `payments` 作为到账主记录
2. `payment_allocations` 作为核销分配明细
3. `invoices` 增加 `paid_amount` 和 `outstanding_amount`

## 9. 工单与支出联动

需要延迟建立的关键关系：

1. `expenses.work_order_id`
2. `work_orders.expense_id`

## 10. 二房东穿透

`subleases` 迁移必须支持以下字段：

1. `review_status`
2. `version_no`
3. `declared_for_month`
4. `submission_channel`
5. `truth_declared_at`
6. `submitted_at`

索引：`master_contract_id`、`unit_id`、`review_status`、`occupancy_status`

## 11. KPI 指标库（v1.7 增强）

`kpi_metric_definitions` 表新增：

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `direction` | VARCHAR(10) | `positive`（正向：越高越好）或 `negative`（反向：越低越好） |

CHECK: `direction IN ('positive', 'negative')`

种子数据 K03、K05、K06、K08 设为 `negative`，其余为 `positive`。

## 12. 导入批次跟踪（v1.7 新增）

**`import_batches`** 表：

| 列 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `id` | UUID PK | |

| | | |
|---|---|---|
| `data_type` | import*data*type | `unit` / `contract` / `sublease` / `invoice` |
| `file_name` | VARCHAR(500) | 原始文件名 |
| `total_rows` | INT | 总行数 |
| `success_rows` | INT | 成功行数 |
| `failed_rows` | INT | 失败行数 |
| `error_details` | JSONB | 错误明细 |
| `dry_run` | BOOLEAN DEFAULT false | 是否为试导入 |
| `rollback_status` | import*rollback*status | `none` / `rolling_back` / `rolled_back` / `rollback_failed` |
| `rolled_back_at` | TIMESTAMPTZ | |
| `rolled_back_by` | UUID FK → users | |
| `uploaded_by` | UUID FK → users | |
| `created_at` | TIMESTAMPTZ | |

## 四、初始化与种子数据

| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 账号 | 初始化一个 super_admin |
| 部门 | 初始化三个部门：租务部、财务部、物业运营部 |
| KPI 指标库 | 写入 K01 ~ K10（含 `direction` 字段） |
| ENUM | 全部 v1.7 枚举类型 |
| 业务常量 | 预警阈值、逾期节点等可放配置表或应用常量 |
| 样本数据 | 不写入正式迁移，单独维护测试或验收 seed |

## 五、回滚策略

1. DDL 回滚以 migration 反向脚本为准，不在生产直接手工删表。
2. 种子数据回滚需要显式按 code 或 email 精确删除。
3. 导入样本数据与正式迁移分离，避免污染生产基线。
4. v1.7 新增 `import_batches` 支持按批次精确回滚业务数据（非 DDL）。

## 六、迁移验收检查项

| 检查项 | 验证方式 |
| --- | --- |
| ENUM 完整（含 v1.7 新增 8 个） | `\dT+` 或 schema diff |
| contract_units M:N 关联正确 | 插入 contract + 2 个 contract_units 验证 JOIN |
| 押金状态流转正确 | 插入 deposit + transactions 验证状态流 |
| 水电抄表 CHECK 约束 | 尝试插入 current*reading* < *previous*reading，期望 CHECK violation |
| 营业额申报唯一约束 | 同合同同月份二次插入，期望 UNIQUE violation |
| 延迟 FK 生效 | 执行建表后检查约束存在 |
| 核销双表完整 | 插入 payment + allocations 验证账单回写逻辑 |
| 二房东安全字段完整 | 检查 users / subleases 列结构 |
| KPI direction 字段 | 查询 K03/K05/K06/K08 确认 direction = 'negative' |
| 组织架构表 | 插入 3 级部门验证 parent_id 层级约束，level CHECK(1~3) |
| 管辖范围表 | 插入部门默认范围 + 个人覆盖范围，验证 CHECK 约束 |
| KPI 方案绑定 | 插入 kpi*scheme*targets 验证部门/员工绑定 |
| KPI 申诉表 | 插入 kpi_appeals 验证状态流转 + 审计日志 |
| 导入批次表 | 插入 import*batch* 验证 *dry*run 与 rollback_status 字段 |
| 索引齐全 | `pg_indexes` 查询 |

## 七、建议后续动作

1. 先按本草案创建空 migration 文件骨架（001 ~ 017）。
2. 再优先实现 001 ~ 005，先打通用户、资产、合同、财务主链路。
3. 然后实现 007 ~ 009（押金、抄表、营业额），与合同/财务联调。
4. 实现 015 ~ 016（组织架构 + 管辖范围），为 KPI 正式考核做就绪。
5. 最后补工单、穿透、KPI（011 + 017）、导入批次和 deferred FK。

## 八、v1.7 对齐变更摘要

| 变更项 | 影响迁移文件 |
| --- | --- |
| 新增 8 个 ENUM 类型 | 001 |
| units 新增 3 列（market*rent*reference, predecessor*unit*ids, archived_at） | 003 |
| tenants 新增信用评级 4 列 | 004 |
| contracts 新增含税/终止字段 6 列 | 004 |
| 新增 contract_units 中间表 | 004 |
| 新增 deposits + deposit_transactions 表 | 007（新） |
| 新增 meter_readings 表 | 008（新） |
| 新增 turnover_reports 表 | 009（新） |
| kpi*metric*definitions 新增 direction 列 | 011 |
| kpi*schemes scoring*mode 默认改为 'official' | 011 |
| 新增 import_batches 表 | 012（新） |
| 新增 departments 三级组织树表 | 015（新） |
| 新增 user*managed*scopes 管辖范围表 | 016（新） |
| users 新增 department_id 列 | 013（延迟 FK） |
| 新增 kpi*scheme*targets 方案绑定表 | 017（新） |
| 新增 kpi_appeals 申诉表 | 017（新） |
| 迁移序列从 14 扩展到 17 步 | 全局 |